INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA

CHAMADA PÚBLICA ESPECIALIZADA IPEA – PIPA – 055/2025

NÚCLEO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - NINSOC

HENRIQUE JOSÉ DE PAULA ALVES

DESIGUALDADES DE GÊNERO E COR/RAÇA NA RENDA NO BRASIL: EVIDÊNCIAS A PARTIR DE MICRODADOS NACIONAIS (PNAD)

OURO PRETO – MG
2025

1 INTRODUÇÃO E PERGUNTA DE PESQUISA

Este projeto investiga as desigualdades de gênero e cor/raça na renda da população ativa brasileira. Busca responder: "Em que medida as diferenças de renda entre homens e mulheres e entre brancos, pardos e pretos e indivíduos de outra cor declarada resultam de fatores não explicados, possivelmente ligados à discriminação?" A pesquisa é relevante por revelar como desigualdades estruturais afetam o acesso à renda e à proteção social, orientando políticas públicas de equidade.

2 METODOLOGIA E BASE DE DADOS

2.1 Base de Dados

Serão utilizados microdados da PNAD Contínua 2025 (IBGE), restritos a indivíduos ocupados no primeiro trimestre. A amostra, com 9.405 observações, inclui informações sobre gênero, cor/raça e renda. Especificamente, para a variável cor/raça, foram considerados os seguintes níveis: branca, preta, parda e outras, onde esta última é a união dos níveis amarela, indígena e ignorado.

2.2 Metodologia

A análise será descritiva, apresentando a distribuição da renda média trimestral por unidade da federação, sexo e cor/raça, seguida da comparação entre esses grupos. A variável latente *Razão em relação à indivíduos brancos declarados* foi obtida pela expressão:

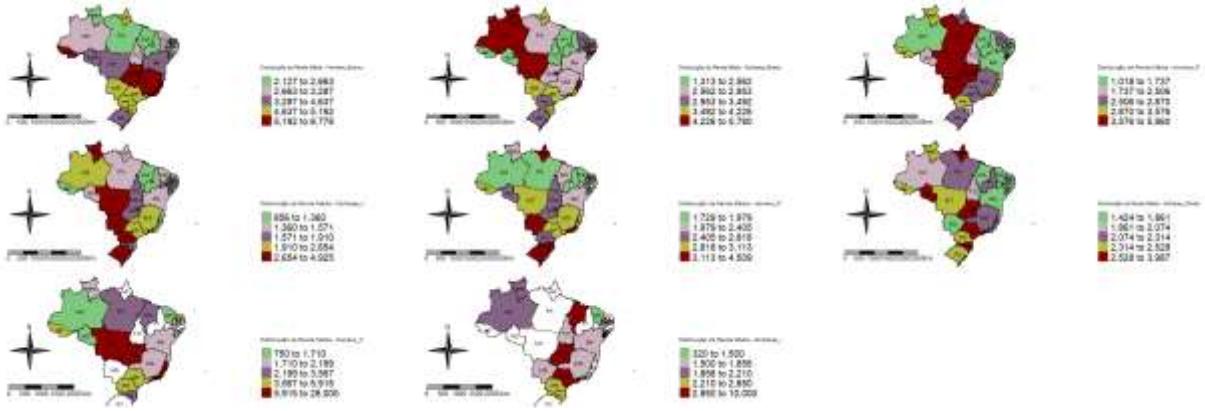
$$\frac{Renda\ Média\ brancos}{Renda\ Média\ [cor]}$$

Para aquela razão considerado apenas os homens e também apenas as mulheres, um filtro nos dados em relação ao sexo específica foi realizado. Foi escolhido a comparação em relação aos de cor branca declarada por acreditar que estes são privilegiados em relação a renda.

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A Figura 1 mostra a distribuição da renda média mensal por unidade da federação, sexo e cor/raça.

Figura 1: distribuição espacial da renda média trimestral no primeiro semestre de 2025.



Fonte: PNAD continua.

Entre a população ativa (18–64 anos), homens e mulheres brancos concentram as maiores rendas nas regiões Sul e Sudeste. Em média, homens brancos ganham mais que mulheres brancas. Mulheres pretas apresentam as menores rendas médias no norte e nordeste brasileiro. No agrupamentos outras cores, a renda média trimestral é substancialmente maior tanto para os homens (Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro) quanto para as mulheres (São Paulo, Goiás, Maranhão e Sergipe).

A Tabela 1 confirma essas diferenças expressivas: pessoas brancas têm renda média significativamente superior às demais cores/raças.

Tabela 1: comparativo da renda mensal média por cor/raça.

Cor	Renda Média Trimestral	Razão em relação à indivíduos brancos declarados
Branca	R$ 3.972,57	1,00
Outra	R$ 3.240,85	1,23
Parda	R$ 2.548,11	1,56
Preta	R$ 2.403,78	1,65

Fonte: PNAD continua.

A renda média dos brancos é 65% superior à dos pretos, 56% maior que a dos pardos e 23% acima da de outras cores.

Ao considerar o sexo, a Tabela 2 mostra que apenas entre homens rente ao grupo de “outra cor” se mantém em 23%.

Tabela 2: comparativo da renda trimestral por cor/raça entre os homens.

Cor	Sexo	Renda Média Trimestral	Razão em relação aos homens
Branca	Homem	R$ 4.247,41	1,00
Outra		R$ 3.239,74	1,31
Parda		R$ 2.716,59	1,56
Preta		R$ 2.524,40	1,68

Fonte: PNAD continua.

Entre as mulheres, a diferença de renda média entre brancas e outras cores/raças é de 12%, conforme mostra a Tabela 3.

Tabela 3: comparativo da renda trimestral média por cor/raça entre as mulheres.

Cor	Sexo	Renda Média Trimestral	Razão em relação a mulheres
Branca	Mulher	R$ 3.639,84	1,00
Outra		R$ 3.241,82	1,12
Parda		R$ 2.316,01	1,57
Preta		R$ 2.230,25	1,63

Fonte: PNAD continua.

A comparação por cor/raça mostra predominância masculina nas maiores rendas médias trimestrais, conforme ilustrado na Tabela 4.

Tabela 4: comparativo da renda mensal média dos homens em relação as mulheres por cor/raça declarada.

Cor	Razão Homem/Mulher
Branca	1,17
Outra	1,00
Parda	1,17
Preta	1,13

Fonte: PNAD continua.

Entre brancos e pardos, a renda média masculina é 17% superior à feminina; entre pretos, 13%. Nos grupos de outra cor/raça, não há diferença. Mulheres e pessoas negras mantêm rendimentos inferiores, indicando persistência de desigualdades estruturais.

4 CÓDIGO UTILIZADO (LINGUAGEM R)

Bloco de código para instalar e carregar pacotes e acessar a PNAD Contínua diretamente via R (sem download).

```
# 1. Instalar e carregar pacotes necessários -----------------
if(!require(PNADcIBGE)) install.packages("PNADcIBGE")
if(!require(dplyr)) install.packages("dplyr")
library(PNADcIBGE)
library(dplyr)
# 2. Definir ano e trimestre desejado -------------------------
# Exemplo: 2023, 1° trimestre
ano <- 2025
trimestre <- 1
# 3. Baixar a PNAD Contínua diretamente da API do IBGE --------
Sys.setenv("R_PNADC_MODE" = "http")
pnad <- get_pnadc(year = ano, quarter = trimestre, vars = c(
  "V2007",      # sexo
  "V2010",      # cor ou raça
  "VD4019",     # rendimento de todos os trabalhos
  "UF"          # unidade da federação
), design = FALSE)
# 4. Renomear e preparar variáveis ----------------------------
base <- pnad %>% mutate(Ano = Ano, Trimestre = Trimestre, Sexo = V2007,Cor = case_when(V2010 == "Branca" ~
"Branca",V2010 == "Preta" ~ "Preta",V2010 == "Parda" ~ "Parda", TRUE ~ "Outra"),Renda = VD4019, UF =
UF)%>%filter(!is.na(Renda) & Renda > 0)%>%select(Ano, Trimestre, Sexo, Cor, Renda, UF)%>%sample_n(10000) # pega
uma amostra de 10 mil indivíduos
```

Bloco de código R utilizado para a construção dos mapas.

```r
# Pacotes necessários
the_packages <- c("dplyr", "tmap", "geobr", "RColorBrewer", "viridisLite")
for(p in the_packages) if(!require(p, character.only=TRUE)) install.packages(p)
library(dplyr);library(tmap);library(geobr)

# 1) Preparação dos dados (PNAD pré-processada)
base_filtrada <- base%>%filter(Idade >= 18 & Idade <= 64)%>%group_by(UF, Sexo, Cor)%>%summarise(Renda =
mean(Renda, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

# 2) Shape das UFs
mapa <- geobr::read_state(year = 2015)
colnames(mapa)[3] <- "UF"
mapa$UF <- dplyr::recode(mapa$UF,"Rio De Janeiro" = "Rio de Janeiro","Rio Grande Do Norte" = "Rio Grande do
Norte","Rio Grande Do Sul" = "Rio Grande do Sul","Mato Grosso Do Sul" = "Mato Grosso do Sul")
# 3) União dos dados
filemapa <- inner_join(mapa, base_filtrada, by = "UF")

# 4) Paleta de cores
cor_mapa <- c(RColorBrewer::brewer.pal(3, "Accent"), viridisLite::plasma(2), "darkred")

# 5) Função genérica para gerar mapas
criar_mapa <- function(base, titulo) {
  tm_shape(base) +
    tm_fill("Renda", style = "quantile", palette = cor_mapa, alpha = 1,
            colorNA = "white", title = titulo) +
    tm_shape(mapa) + tm_borders(col = "black", lwd = 1.4) +
    tm_text("abbrev_state", size = 0.6) +
    tm_layout(legend.title.size = 1.3,legend.text.size = 1,legend.position = c("right","bottom"),
legend.bg.color = "white",legend.bg.alpha = .8,legend.height = 0.4, legend.hist.height = 0.4,
    legend.width = 0.4,legend.hist.width = 0.9,legend.outside = TRUE,frame = FALSE, bg.color="white")+
    tm_compass(type="4star", position=c("left", "bottom"), show.labels = 1,size=5, color.dark = "black",
color.light = "darkgray")+
    tm_scale_bar(position=c("left", "bottom"),size=1 ,just="right",text.color="black", color.dark = "black",
color.light = "darkgray")
}

# 6) Geração dos 7 mapas (exemplo)
mapas <- list(Homens_Brancos   = filemapa %>% filter(Sexo == "Homem", Cor == "Branca"), Mulheres_Brancas =
filemapa %>% filter(Sexo == "Mulher", Cor == "Branca"),Homens_Pretos    = filemapa %>% filter(Sexo == "Homem",
Cor == "Preta"),Mulheres_Pretas  = filemapa %>% filter(Sexo == "Mulher", Cor == "Preta"),Homens_Pardos =
filemapa %>% filter(Sexo == "Homem", Cor == "Parda"),Mulheres_Pardas = filemapa %>% filter(Sexo == "Mulher",
Cor == "Parda"),Homens_Outra = filemapa %>% filter(Sexo == "Homem", Cor == "Outra"),Mulheres_Outra = filemapa
%>% filter(Sexo == "Mulher", Cor == "Outra"))

mapas_prontos <- lapply(names(mapas), function(nm) {
  criar_mapa(mapas[[nm]], paste("Distribuição da Renda Média -", nm))
})

# Exemplo para visualizar um mapa específico:
mapas_prontos[[8]]

# Gerar mapas lado a lado
tmap_arrange(mapas_prontos[[1]], mapas_prontos[[2]], mapas_prontos[[3]], mapas_prontos[[4]],
mapas_prontos[[5]],mapas_prontos[[6]], mapas_prontos[[7]], mapas_prontos[[8]], nrow = 3, ncol = 3)
```

Bloco de código R utilizado para preparar os dados e realizar as tabelas e análises descritivas.

```r
# Pacotes necessários
if(!require(openxlsx)) install.packages("openxlsx")
if(!require(tidyverse)) install.packages("tidyverse")
library(tidyverse);library(openxlsx)

# 2) Pré-processamento: medidas por cor e Raça
base_new <- base%>%filter(Idade >= 18 & Idade <= 64)

# 4) Comparação entre cor
tab3 <- base_new%>%select(Cor, Renda)%>%group_by(Cor)%>%summarise(`Renda Média` = mean(Renda, na.rm = TRUE))%>%
mutate(`Razão em relação à Branca` =  `Renda Média`[Cor == "Branca"]/`Renda Média`)

# Criar workbook e salvar
wb <- createWorkbook()
addWorksheet(wb, "Resumo")
writeData(wb, "Resumo", tab3)

# opcional: ajustar largura das colunas
setColWidths(wb, sheet = "Resumo", cols = 1:ncol(tab3), widths = "auto")
saveWorkbook(wb, "Resumo_Estatistico_razao_cor.xlsx", overwrite = TRUE)

# 5) Comparação da renda média dos homens em relação a cor
```

```r
tab4 <- base_new%>%select(Cor, Sexo, Renda)%>%group_by(Cor, Sexo)%>%summarise(`Renda Média` = mean(Renda, na.rm
= TRUE),.groups = "drop")%>%group_by(Sexo)%>%filter(Sexo == "Homem")%>%mutate(
`Razão em relação à Branca` =  `Renda Média`[Cor == "Branca"]/`Renda Média`)
# Criar workbook e salvar

wb <- createWorkbook()
addWorksheet(wb, "Resumo")
writeData(wb, "Resumo", tab4)

# opcional: ajustar largura das colunas
setColWidths(wb, sheet = "Resumo", cols = 1:ncol(tab4), widths = "auto")
saveWorkbook(wb, "Resumo_Estatistico_razao_cor_homem.xlsx", overwrite = TRUE)

# 6) Comparação da renda média das mulheres em relação a cor
tab5 <- base_new%>%select(Cor, Sexo, Renda)%>%group_by(Cor, Sexo)%>%summarise(`Renda Média` = mean(Renda, na.rm
= TRUE),.groups = "drop")%>%group_by(Sexo)%>%filter(Sexo == "Mulher")%>%
mutate(`Razão em relação à Branca` =  `Renda Média`[Cor == "Branca"]/`Renda Média`)

# Criar workbook e salvar
wb <- createWorkbook()
addWorksheet(wb, "Resumo")
writeData(wb, "Resumo", tab5)

# opcional: ajustar largura das colunas
setColWidths(wb, sheet = "Resumo", cols = 1:ncol(tab5), widths = "auto")
saveWorkbook(wb, "Resumo_Estatistico_razao_cor_mulher.xlsx", overwrite = TRUE)

# 7) Comparação da renda média por sexo em relação a cor
tab6 <- base_new%>%select(Cor, Sexo, Renda)%>%group_by(Cor, Sexo)%>%summarise(`Renda Média` = mean(Renda, na.rm
= TRUE),.groups = "drop")%>%group_by(Cor)%>%mutate(`Razão Homem/Mulher` = `Renda Média`[Sexo == "Homem"] /
`Renda Média`[Sexo == "Mulher"])%>%ungroup()%>%distinct(Cor, `Razão Homem/Mulher`)

# Criar workbook e salvar
wb <- createWorkbook()
addWorksheet(wb, "Resumo")
writeData(wb, "Resumo", tab6)

# opcional: ajustar largura das colunas
setColWidths(wb, sheet = "Resumo", cols = 1:ncol(tab6), widths = "auto")
saveWorkbook(wb, "Resumo_Estatistico_razao_sexo_cor.xlsx", overwrite = TRUE)
```

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados reforçam a necessidade de políticas públicas que enfrentem as desigualdades de gênero e raça. Além disso, apontam para a importância de incluir recortes interseccionais nas análises de renda, de modo a subsidiar ações afirmativas efetivas e inclusivas.

REFERÊNCIAS

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2025.

PNADcIBGE. Pacote R para acesso aos microdados da PNAD Contínua. Disponível em: https://cran.r-project.org/package=PNADcIBGE. Acesso em: 12 nov. 2025.